Définition de la métrique $g_{\mu\nu}$ pour une poutre rectangulaire

Pour définir la métrique $g_{\mu\nu}$ d'un objet macroscopique possédant des angles droits comme une **poutre rectangulaire**, l'absence de symétrie sphérique interdit l'usage d'une solution analytique exacte de type Schwarzschild. Cependant, le champ gravitationnel terrestre étant extrêmement faible, on utilise l'**approximation des champs faibles (ou métrique linéarisée)**.

1. Le modèle de départ (Champ faible)

La métrique $g_{\mu\nu}$ est traitée comme une infime perturbation de l'espace-temps plat de Minkowski ($\eta_{\mu\nu}$) :

$$\mathbf{g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}} \text{ (avec } |h_{\mu\nu}| << 1)$$

Pour un objet statique au repos, seul le potentiel gravitationnel newtonien $\Phi(x, y, z)$ intervient. L'élément de ligne d'espace-temps s'écrit alors :

$$\mathbf{ds^2 = -(1 + 2\Phi/c^2)\, c^2dt^2 + (1 - 2\Phi/c^2)\,(dx^2 + dy^2 + dz^2)}$$

Sous forme matricielle, le tenseur $g_{\mu\nu}$ s'exprime ainsi :

$$g_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} -(1 + 2\Phi/c^2) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 - 2\Phi/c^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 - 2\Phi/c^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 - 2\Phi/c^2 \end{bmatrix}$$

2. Définir le tenseur impulsion-énergie $T_{\mu\nu}$

La poutre étant immobile et sans pression interne relativiste, le tenseur se résume à sa composante temporelle T_{00} (densité d'énergie) :

$$\mathbf{T_{00} = \rho(x, y, z) \cdot c^2}$$

Pour une poutre homogène de masse M, de longueur L (selon x), de largeur w (selon y) et de hauteur h (selon z) centrée à l'origine, la densité vaut ρ **= M / (L · w · h)** à l'intérieur des frontières géométriques, et 0 à l'extérieur.

3. Calculer le potentiel $\Phi(x, y, z)$

Le potentiel Φ en tout point de l'espace est obtenu en intégrant la contribution de chaque élément de matière de la poutre :

$$\mathbf{\Phi(x, y, z) = -G \int\int\int \left[\rho \,/\, \sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2} \right] dx'\, dy'\, dz'}$$

Deux approches pratiques permettent d'exploiter ce potentiel :

Approche	Application	Expression du potentiel
Champ lointain (r >> L, w, h)	Calculs à grande distance, la structure de la poutre devient négligeable.	$\Phi(r) \approx -GM / r$ avec $r = \sqrt{(x^2+y^2+z^2)}$

Solution exacte	Calculs exacts (proches ou internes), nécessite une résolution numérique.	Intégration analytique complexe combinant fonctions log (ln) et arctan.

En résumé, la feuille de route consiste à évaluer numériquement ou analytiquement le potentiel newtonien $\Phi(x, y, z)$ de votre parallélépipède aux coordonnées cibles, puis à injecter cette valeur directement dans le tenseur $g_{\mu\nu}$.